

Clasificación

Juan Pájaro

Maestro en ingeniería de sistemas

Phd(c) en Ingeniería

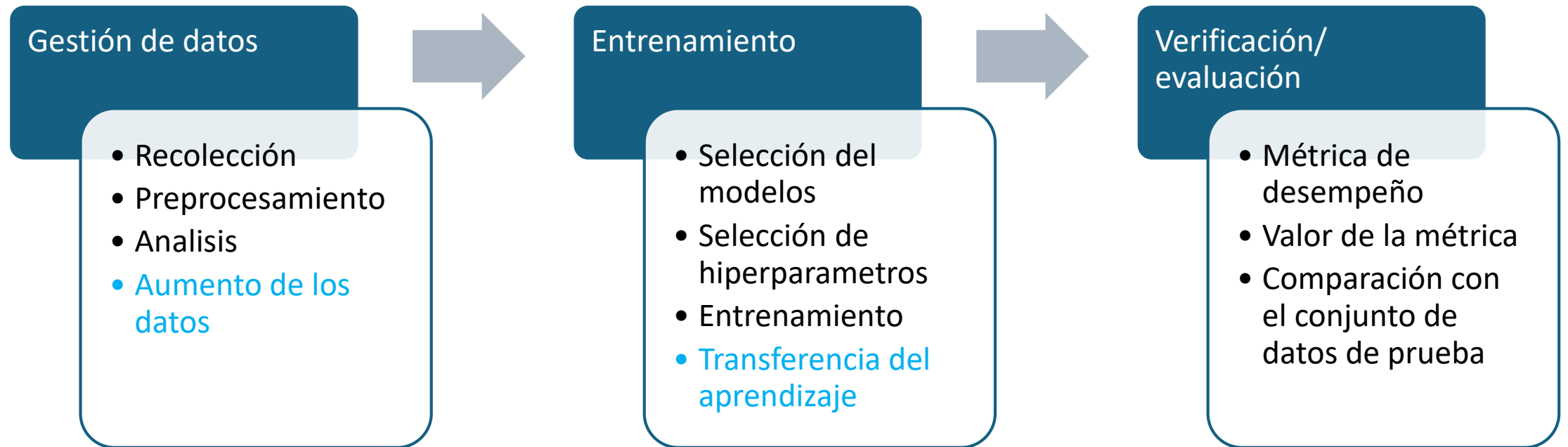
Docente del dpto de epidemiología clínica y bioestadística

juanpajaro@javeriana.edu.co

Agenda

- Método (gestión de datos, entrenamiento, evaluación).
- Elementos de un algoritmo de aprendizaje automático.
- Evaluación
- Taller

Método



Elementos de un algoritmo de aprendizaje automático

1. Datos
2. Función matemática
3. Función de pérdida
4. Algoritmo de optimización

2. Función matemática

- Es la estructura matemática que el algoritmo utiliza para representar la relación entre los datos.
 - En una regresión lineal, la función es una línea recta definida por la ecuación:
 $y = wx + b$
 - Donde w (pesos) y b (valor mínimo o sesgo) son los parámetros que el algoritmo debe ajustar para que la línea pase lo más cerca posible de los puntos de datos.

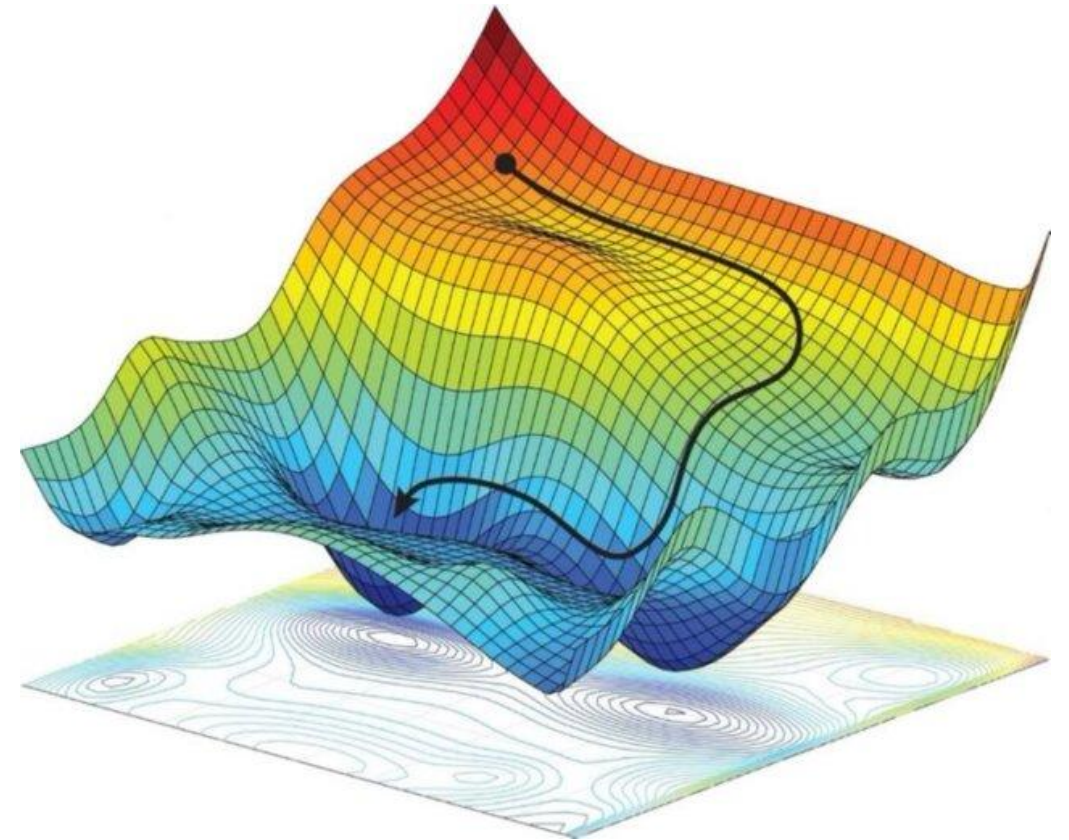
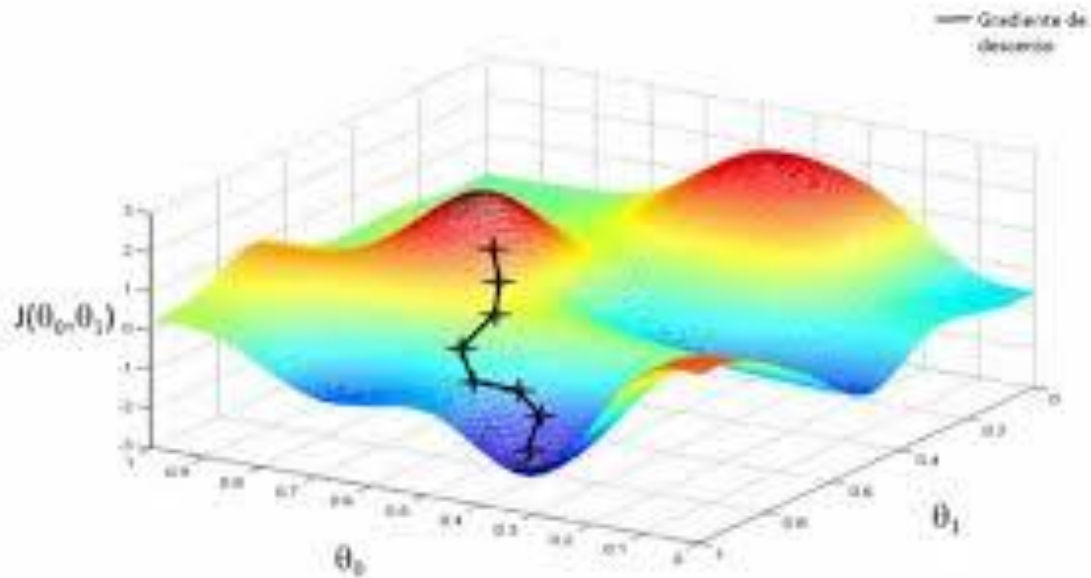
3. Función de pérdida

- Es la forma en que el algoritmo mide qué tan "mal" o "bien" está haciendo su trabajo. Calcula la diferencia entre la predicción del modelo y el valor real.
 - Si la pérdida es alta, el modelo está fallando mucho.
 - Si la pérdida es baja, el modelo es preciso.
 - Ejemplo común: El Error Cuadrático Medio (MSE), que eleva al cuadrado las diferencias para penalizar más los errores grandes.

4. Algoritmo de Optimización

- Son los pasos computacionales para ajustar los parámetros (w y b) con el objetivo de minimizar la función de pérdida.
 - Descenso del Gradiente: Es el optimizador más famoso. Calcula la dirección (gradiente) en la que la pérdida disminuye más rápido y mueve los pesos en esa dirección.
 - Analogía: Es como un excursionista que intenta bajar de una montaña a ciegas; usa la inclinación del suelo para saber en qué dirección caminar.

4. Algoritmo de Optimización



Evaluación

		Predicted condition		Sources: [16][17][18][19][20][21][22][23] view · talk · edit		
		Total population = P + N	Predicted positive	Predicted negative	Informedness, bookmaker informedness (BM) = TPR + TNR − 1	Prevalence threshold (PT) = $\frac{\sqrt{\text{TPR} \times \text{FPR}} - \text{FPR}}{\text{TPR} - \text{FPR}}$
Actual condition	Real Positive (P) ^[a]	True positive (TP), hit ^[b]	False negative (FN), miss, underestimation	True positive rate (TPR), recall, sensitivity (SEN), probability of detection, hit rate, power = $\frac{\text{TP}}{\text{P}} = 1 - \text{FNR}$	False negative rate (FNR), miss rate type II error ^[c] = $\frac{\text{FN}}{\text{P}} = 1 - \text{TPR}$	
	Real Negative (N) ^[d]	False positive (FP), false alarm, overestimation	True negative (TN), correct rejection ^[e]	False positive rate (FPR), probability of false alarm, fall-out type I error ^[f] = $\frac{\text{FP}}{\text{N}} = 1 - \text{TNR}$	True negative rate (TNR), specificity (SPC), selectivity = $\frac{\text{TN}}{\text{N}} = 1 - \text{FPR}$	
	Prevalence = $\frac{\text{P}}{\text{P} + \text{N}}$	Positive predictive value (PPV), precision = $\frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} = 1 - \text{FDR}$	False omission rate (FOR) = $\frac{\text{FN}}{\text{TN} + \text{FN}}$ = 1 − NPV	Positive likelihood ratio (LR+) = $\frac{\text{TPR}}{\text{FPR}}$	Negative likelihood ratio (LR−) = $\frac{\text{FNR}}{\text{TNR}}$	
	Accuracy (ACC) = $\frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{P} + \text{N}}$	False discovery rate (FDR) = $\frac{\text{FP}}{\text{TP} + \text{FP}} = 1 - \text{PPV}$	Negative predictive value (NPV) = $\frac{\text{TN}}{\text{TN} + \text{FN}}$ = 1 − FOR	Markedness (MK), deltaP (Δp) = PPV + NPV − 1	Diagnostic odds ratio (DOR) = $\frac{\text{LR+}}{\text{LR−}}$	
	Balanced accuracy (BA) = $\frac{\text{TPR} + \text{TNR}}{2}$	F ₁ score = $\frac{2 \text{ PPV} \times \text{TPR}}{\text{PPV} + \text{TPR}}$ = $\frac{2 \text{ TP}}{2 \text{ TP} + \text{FP} + \text{FN}}$	Fowlkes–Mallows index (FM) = $\sqrt{\text{PPV} \times \text{TPR}}$	phi or Matthews correlation coefficient (MCC) = $\frac{\sqrt{\text{TPR} \times \text{TNR} \times \text{PPV} \times \text{NPV}}}{\sqrt{\text{FNR} \times \text{FPR} \times \text{FOR} \times \text{FDR}}}$	Threat score (TS), critical success index (CSI), Jaccard index = $\frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN} + \text{FP}}$	